MINI EDIÇÃO · 15 DE ABRIL DE 2026

O futuro da internet

6G, IMT-2030, 3GPP e a rede que ainda está sendo inventada

ITU define **IMT-2030** como padrão do 6G · **3GPP** padroniza especificações globais · **IA/ML** integrada à rede · **FCC** debate segurança e espectro · Lançamento comercial previsto para **2030+**

■ O que vem depois do 5G
ITU · IMT-2030 · 6G em definição · Mar/2026

■ O papel do 3GPP
Cronograma · Release 20 · Cenários · 2027

■ O que a rede vai precisar
IA/ML · Espectro · FCC · Segurança

■ Como muda a vida real
ION-2030 · Infra óptica · Transição gradual

IMT-2030	Mar/2026	2027	2030+	IA/ML
Nome oficial do 6G	Requisitos aprovados	3GPP Release 20	Lançamento previsto	Integrada à rede

■ O Que Vem Depois do 5G — IMT-2030 e o Caminho para o 6G

ITU define padrão técnico · Requisitos aprovados em mar/2026 · Mais que velocidade

IMT-2030	ITU	Requisitos aprov.	Imersão + IA	Evolução 5G
Nome oficial	Organização	Mar/2026	Foco	Base

O futuro da internet móvel está sendo pensado em torno do que a ITU chama de **IMT-2030**, que é o nome oficial do caminho para o 6G. Em março de 2026, a ITU informou que especialistas já concordaram com **requisitos técnicos de desempenho** para avaliar interfaces de rádio de 6G. Isso representa um marco importante: a tecnologia saiu da fase de especulação e entrou na fase de definição formal de parâmetros técnicos mensuravéis.

A ITU descreve o 6G como uma evolução do 5G, com experiências mais avançadas, **imersivas** e novas formas de colaboração. Isso significa uma rede pensada não só para velocidade, mas para **integração maior entre pessoas, máquinas, sensores e serviços inteligentes**. O 6G não é apenas “5G mais rápido”: é uma redefinição de como redes móveis se relacionam com inteligência artificial, realidade estendida e conectividade ubiqua.

PONTOS-CHAVE

- ITU/IMT-2030: padrão oficial do 6G com requisitos técnicos aprovados em mar/2026.
- 6G = mais que velocidade: imersão, IA integrada, máquinas e sensores conectados.
- Evolução progressiva: 6G não substitui 5G de uma vez — transição será gradual.

■ *Fonte: ITU IMT-2030 · ITU 6G technical requirements (mar/2026)*

LINHA DO TEMPO — DA DEFINIÇÃO À IMPLANTAÇÃO DO 6G

2020	2023	2026	2027	2030+
5G global	3GPP: 6G iniciado	ITU: IMT-2030	3GPP Release 20	6G lancamento

■ *Fonte: ITU IMT-2030 · 3GPP (2023–2027) · previsões de indústria*

■ O Papel do 3GPP — Quem Padroniza o 6G

Compromisso firmado em 2023 · Estudo de cenários em 2024 · Release 20 até 2027

2023 — 6G global	2024 — cenários	Até 2027	Requisitos+specs	Em definição
Compromisso	Estudo RAN	Release 20	Fases	Status

A **3GPP** é uma das entidades centrais para padronizar a evolução da rede móvel. Em 2023, ela informou que vai desenvolver as **especificações globais para a sexta geração de sistemas móveis**. Em 2024, aprovou um estudo de 6G em RAN que trabalha em cenários, requisitos e direções possíveis. Isso mostra que a 3GPP não apenas reage ao mercado: ela lidera ativamente o processo de definição técnica do que será o 6G.

A própria 3GPP também publicou, em 2025, uma atualização sobre o cronograma do **Release 20**, que inclui o estudo de casos de uso e requisitos de serviço para 6G e aponta fases de trabalho indo até 2027. Isso mostra que o 6G ainda está **em construção como padrão**, e não como tecnologia já finalizada. Quem espera 6G em 2026 ou 2027 está confundindo a definição do padrão com o lançamento comercial.

PONTOS-CHAVE

- 3GPP firmou compromisso com 6G em 2023; estudo de cenários RAN aprovado em 2024.
- Release 20: estudo de casos de uso e requisitos de serviço até 2027.
- 6G ainda está em fase de padronização — não é tecnologia pronta para uso.

Fonte: 3GPP Commits to 6G (2023) · 3GPP 6G RAN Study (2024) · 3GPP Release 20 (2025)

CRONOGRAMA 3GPP PARA O 6G — RELEASES E FASES

Release / Fase	Ano previsto	Conteúdo principal	Papel no 6G
Release 18	2023–2024	5G-Advanced: IA/ML na rede	Base para 6G-prep
Release 19	2024–2025	Otimizações e novos cenários	Ponte 5G→6G
Release 20	2025–2027	6G: casos de uso + requisitos	Definição formal 6G
Espec. 6G (NR)	2027–2029	Especificação técnica do 6G NR	Padrão global 6G
Lançamento	2030+	Redes comerciais 6G	Implantação

■ IA e ML Integrados à Rede — Redes Adaptativas

5G-Advanced e Release 18 · IA/ML para NG-RAN · Automação de ponta a ponta

Integrada ao núcleo	Rádio adaptativo	Gestão autônoma	Na borda da rede	Release 18/19
IA/ML	NG-RAN	Autonom.	Inferência	Base

A 3GPP também tem trabalho específico em **IA/ML para NG-RAN e 5G-Advanced** em direção ao 6G. Isso significa que a futura rede deve ser mais adaptativa e mais automatizada: em vez de engenheiros configurando parâmetros manualmente, a própria rede vai aprender padrões de uso, antecipar congestionamentos e ajustar recursos em tempo real. Esse é um dos avanços mais práticos do 6G.

A integração de IA/ML já começa no 5G-Advanced (Release 18). No 6G, ela deve ser ainda mais profunda: **inferência na borda da rede**, otimização de tráfego sem intervenção humana, detecção automática de falhas e personalização dinâmica de serviços por usuário. A rede do futuro não é apenas mais rápida — ela é mais inteligente e mais consciente do contexto de quem a usa.

PONTOS-CHAVE

- IA/ML integrada ao núcleo e ao rádio (NG-RAN): gestão autônoma da rede.
- Inferência na borda: decisões tomadas perto do usuário, sem ir ao servidor central.
- 5G-Advanced (R18/R19) já introduz IA/ML — 6G aprofunda essa integração.

Fonte: 3GPP AI/ML towards 6G · 3GPP Release 18 NG-RAN (2023–2024)

■ Curiosidade Curtinha

Uma rede de telefonia móvel não é só antenas e rádio: ela envolve cabos de fibra óptica, data centers, servidores de núcleo, sistemas de bilhetagem e enlaces de satélite. No 6G, a tendência é que essas partes se integrem ainda mais, com o núcleo da rede rodando em nuvem e partes da inteligência da rede vivendo dentro do próprio aparelho do usuário.

Fonte: 3GPP Release 20 (2025) · 3GPP 6G Scenarios and Performance Requirements

■ O Que a Internet do Futuro Vai Precisar

IMT-2030 define novas capacidades · Velocidade, latência, densidade e IA

Tbps pico	Sub-milissegundo	10^3 disp/km²	3D + satélite	Energética
Velocidade	Latência	Densidade	Cobertura	Eficiência

A ITU publicou em 2026 o marco IMT-2030, e a 3GPP vem estudando capacidades como **inteligência de rede, automação por IA/ML e novos cenários de mobilidade e serviços**. Em termos de desempenho bruto, o 6G deve superar o 5G em velocidade de pico (chegando a terabits por segundo), em latência (sub-milissegundo para certos casos de uso) e em densidade de dispositivos conectados por área. Mas os números não contam a história toda.

Além do desempenho, o IMT-2030 prevê capacidades completamente novas: **cobertura tridimensional** (ar, mar, espaço), integração com satélites de órbita baixa, sensação remota (*sensing*), comunicação de altissíssima fidelidade para realidade estendida e redes que consomem muito menos energia por bit transmitido. O 6G é projetado para ser **mais eficiente energeticamente** que o 5G, algo crítico dado o crescimento do consumo de dados e o impacto ambiental das redes.

PONTOS-CHAVE

- IMT-2030: velocidade de pico em Tbps, latência sub-ms, densidade 10^3 disp/km².
- Cobertura 3D: terra, mar, ar e espaço — integração com satélites LEO.
- Eficiência energética: 6G projetado para consumir menos energia por bit.

■ *Fonte: ITU IMT-2030 (2026) · 3GPP 6G Scenarios and Performance Requirements*

COMPARAÇÃO TÉCNICA — 5G (IMT-2020) vs 6G (IMT-2030) ESTIMATIVAS

Parâmetro	5G / IMT-2020	6G / IMT-2030 (previsto)	Ganho esperado
Velocidade pico	20 Gbps	~1–2 Tbps	50–100x
Latência	1 ms	<0,1 ms (XR/tactile)	10x
Densidade disp.	10^6 /km²	10^7 /km²	10x
Efic. energética	Referência	100x melhor por bit	100x
Cobertura	2D terrestre	3D: ar, mar, espaço	Nova dimensão
IA na rede	Limitada (R17/R18)	Nativa e integrada	Arquitetural

■ Segurança, Espectro e Regulação — O Desafio da FCC

2025: relatório 6G publicado · 2026: riscos de segurança · Não é só técnico

Relatório 6G	Segurança/confiab.	Novas faixas	Cadeia de suprimentos	Regulatório global
FCC 2025	FCC 2026	Espectro	Riscos	Desafio

A **FCC (Federal Communications Commission)** vem discutindo implicações do 6G, incluindo desempenho, espectro e riscos de segurança e confiabilidade. Em 2025, o grupo consultivo da FCC publicou um relatório específico sobre 6G; em 2026, outro relatório tratou de **riscos de segurança e confiabilidade**. O 6G vai exigir acesso a faixas de espéctro completamente novas, incluindo faixas de frequência extremamente altas (sub-THz), que têm muito alcance limitado mas altíssima capacidade.

Isso indica que o 6G não é só um avanço técnico, mas também um **desafio regulatório de grande escala**. Questões como segurança da cadeia de suprimentos (quem fabrica os equipamentos), proteção contra espionagem, resiliência de infraestrutura crítica e alocação de espectro entre países serão tão importantes quanto os avanços técnicos. O 6G será também um campo de disputa geopolitíca.

PONTOS-CHAVE

- FCC 2025–2026: relatórios sobre 6G, espectro e riscos de segurança.
- Espectro sub-THz: altíssima capacidade, mas alcance muito limitado.
- Desafio regulatório: cadeia de suprimentos, espi. e alocação global de espectro.

■ *Fonte: FCC 6G reports (2025–2026) · FCC Advisory Committee on 6G*

Como Isso Deve Aparecer na Vida Real

Conexões mais rápidas e inteligentes · Menos latência · Mais automação

XR em tempo real	Trilhões de disp.	Cir. à distância	Automação 4.0	Gradual, não abrupta
Usuário	IoT	Saúde	Indústria	Transição

No cotidiano, a tendência é que o usuário veja **conexões mais rápidas, menos latência, mais automação e mais serviços em tempo real**. Aplicações de realidade estendida (XR), cirurgia remota, veículos autônomos e IoT industrial são os casos de uso mais citados para o 6G. Em vez de baixar um vídeo em segundos, a ideia é que experências inteiras — como hologramas em tempo real ou cenários de realidade mista — sejam possíveis sem atraso perceptível.

Mas isso não significa que o 6G já esteja pronto ou que vou substituir tudo imediatamente. Ele ainda está na **fase de definição de requisitos e padronização**, e a transição deve ser gradual. O 5G ainda está sendo implantado em muitas regiões do mundo, incluindo no Brasil. O 6G deve coexistir com o 5G por muitos anos, começando em mercados específicos e expanção progressiva das áreas de cobertura ao longo da década de 2030.

PONTOS-CHAVE

- XR, cirurgia remota, veículos autônomos e IoT industrial: casos de uso-chave.
- Transição gradual: 6G coexiste com 5G por muitos anos, começando em 2030+.
- Brasil: 5G ainda em expansão — 6G é horizonte da década de 2030.

Fonte: ITU IMT-2030 · ITU ION-2030 · 3GPP Release 20

ION-2030 — A Infraestrutura Óptica Também Evolui

ITU publica conceito em 2026 · Redes ópticas para 6G, IA e data centers

Conceito ITU 2026	Backbone evoluído	Demanda de dados	Data centers 6G	Infra essencial
ION-2030	Fibra	IA	DCs	Transporte

A ITU publicou em 2026 o conceito **ION-2030**, dizendo que **redes ópticas também precisam evoluir** para atender 6G, IA e data centers. Isso mostra que o futuro da internet não é só rádio: é também infraestrutura de transporte e processamento. Sem um backbone óptico capaz de lidar com volumes de dados muito maiores, o 6G não consegue entregar o desempenho prometido — a velocidade na antena depende do que a fibra consegue transportar.

O ION-2030 aponta que a explosão de dados gerada por IA, data centers e redes 6G vai exigir redes ópticas com capacidade muito maior, menos latência no transporte e mais flexibilidade de roteamento. Tecnologias como **WDM de alta capacidade, comutação óptica programável** e integração de processamento óptico e eletrônico estão na agenda. O futuro da internet é também uma história de fibra óptica, não apenas de antenas.

PONTOS-CHAVE

- ITU ION-2030: redes ópticas precisam evoluir para suportar 6G, IA e DCs.
- Sem backbone óptico evoluído, o 6G não entrega desempenho prometido.
- WDM de alta cap., comutação óptica programável e integração óptico-eletrônica.

Fonte: ITU ION-2030 (2026) · ITU IMT-2030

SÍNTESE — O QUE JÁ EXISTE, O QUE AINDA VEM

Já existe: 5G em expansão global · IMT-2030 com requisitos aprovados (mar/2026) · 3GPP trabalhando em Release 20 até 2027 · IA/ML integrada ao 5G-Advanced.
Ainda vem: especificações técnicas completas do 6G (2027–2029) · primeiras redes comerciais 6G (2030+) · cobertura 3D e integração com satélites LEO · redes ópticas ION-2030 para suportar 6G e IA.

FONTES E REFERÊNCIAS

ITU — IMT-2030
Marco técnico do 6G; requisitos aprov. mar/2026.
3GPP — Commits to 6G
Compromisso com especificações globais (2023).
3GPP — AI/ML towards 6G
IA/ML para NG-RAN e 5G-Advanced (2024–2025).
3GPP — 6G RAN Study
Cenários e requisitos de desempenho (2024).
ITU — ION-2030
Evolução de redes ópticas para 6G e IA (2026).
3GPP — Release 20
Cronograma: casos de uso e requisitos até 2027.
FCC — 6G Advisory Reports
Relatórios sobre 6G (2025) e segurança (2026).
VCtv NEWS
Mini Edição — O futuro da internet — 15/04/2026.

VCtv NEWS · Mini Edição · O futuro da internet (6G, etc.) · 15 de Abril de 2026 · O jornal feito por você, pra VC.